

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Pseudocódigo y diagramas de flujo para lógica de control

Guía 13-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Pseudocódigo + diagrama de flujo de un proceso real del colegio (ej: timbre de cambio de clase con condiciones).

Apertura: Pseudocódigo y diagramas de flujo para lógica de control

Saber ancestral

La **receta de la abuela paso a paso**: “*primero pones la olla, luego agua, luego sal, ESPERAS hervir, AHÍ agregas el arroz*”. Es algoritmo en lengua humana, sin código. La cocina campesina es archivo de algoritmos heredados — el pseudocódigo es esa receta antes de volverse programa.

Saber contemporáneo

El **pseudocódigo** es lenguaje intermedio entre español y código: instrucciones paso a paso con palabras clave (SI, SI NO, MIENTRAS, REPETIR). El **diagrama de flujo** dibuja esos pasos con símbolos estándar (rombo de decisión, rectángulo de proceso, óvalo de inicio/fin).

Pregunta-puente

¿Qué de la receta paso a paso de la abuela —su disciplina narrativa— podemos llevar al pseudocódigo y al diagrama de flujo?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **escribir pseudocódigo claro** con palabras clave estándar, **dibujar diagramas de flujo** con símbolos correctos, **traducir** entre los dos formatos y **prepararte** para escribir código real (en MakeCode, Python, etc.).

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseña pseudocódigo y diagramas de flujo como pasos previos al código en cualquier lenguaje.
Referentes	MEN Tecnología · ISO 5807 (símbolos de diagrama de flujo) · Modelo MILC · Dussel (estética del orden) · Marco Aurelio (claridad presente)
Producto final	Pseudocódigo + diagrama de flujo de un proceso real del colegio (ej: timbre de cambio de clase con condiciones).

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Andrés debe explicar a un compañero CÓMO calcular el promedio de 5 notas pero sin usar Excel — solo en papel y palabras claras. Su primer intento es “*sumas todo y divides*”. El compañero pregunta “¿*qué sumo primero?*” Andrés se da cuenta que debe ser MÁS específico: “*primero pides la primera nota, la guardas, luego la segunda, la sumas, ...*”. Eso es pseudocódigo.

- ☐ Recuerdo una vez que tuve que explicar paso a paso un proceso a alguien y me costó.
- ☐ Identifico la diferencia entre describir un proceso y enumerarlo paso a paso.
- ☐ Distingo cuándo conviene pseudocódigo (palabras) vs diagrama de flujo (visual).

Una explicación paso a paso que tuve que dar fue:

Lo que más me costó fue:

Si tuviera que escribirlo en pseudocódigo, las palabras clave serían:

Saber más. La norma ISO 5807 (1985) estandariza los símbolos de diagramas de flujo: óvalos para inicio/fin, rectángulos para procesos, rombos para decisiones, paralelogramos para entrada/salida, flechas para conexión. Es lengua común para programadores de todo el mundo.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el proceso en pasos atómicos, reconoce patrones de control de flujo (decisión, repetición), abstrae la regla *cada paso es atómico y secuencial* y diseña un algoritmo expresable en dos formatos.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descompón el proceso en pasos atómicos: cada paso hace UNA cosa. Si un paso hace dos, divídelo.
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: secuencia (uno tras otro), decisión (SI...SI NO), repetición (MIENTRAS, REPETIR n veces).
3. Abstracción	Abstracción: el algoritmo es la receta sin importar el lenguaje. Pseudocódigo y diagrama son dos vestidos del mismo algoritmo.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) identificar inicio y fin · 2) listar pasos atómicos · 3) marcar decisiones (rombo) · 4) marcar repeticiones · 5) dibujar flujo · 6) traducir a pseudocódigo.

Anatomía del pseudocódigo y el diagrama

Pseudocódigo: INICIO, palabras clave (LEER, ESCRIBIR, SI...ENTONCES...SI NO, MIENTRAS, FIN).

Diagrama de flujo: óvalo (inicio/fin), rectángulo (proceso), rombo (decisión), paralelogramo (E/S), flechas (orden).

Variables: se “leen” del usuario o se calculan; se “escriben” al final.

Decisión: pregunta SI/NO con dos caminos.

Repetición: bloque que se ejecuta mientras una condición sea verdadera.

Validación: simular el flujo a mano antes de programar.

Errores comunes y su corrección

- Pasos no atómicos → “calcular y mostrar” son DOS pasos: calcular, después mostrar.
- Olvidar inicio/fin → todo diagrama empieza con óvalo de inicio y termina con óvalo de fin.
- Mezclar pseudocódigo en español con código real → pseudocódigo es claro, no código de un lenguaje específico.
- Decisiones sin dos caminos → todo rombo tiene salida SI y salida NO.
- Bucles sin condición de salida → MIENTRAS debe terminar; si no, es bucle infinito.

Mi pseudocódigo del cálculo del promedio de 5 notas sería:

Mi diagrama de flujo tendría estos elementos:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir pseudocódigo + diagrama es ejercicio de claridad disciplinada. Decomponemos el proceso, reconocemos patrones, abstraemos el algoritmo y lo expresamos en dos formatos.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Producto: 1) descripción del proceso real · 2) pseudocódigo · 3) diagrama de flujo · 4) prueba con datos reales.
Patrones	Patrones de buenos algoritmos: pasos atómicos, decisiones claras, condiciones de salida en bucles.
Abstracción	Función esencial: alguien que NO sepa programar puede leer tu pseudocódigo y entenderlo.
Algoritmo de armado	Pasos: elegir proceso real → listar pasos → identificar decisiones/repeticiones → pseudocódigo → diagrama → prueba mental.

Checklist del proceso del colegio

- ☐ Proceso real del colegio elegido (timbre, asistencia, cafetería, etc.).
- ☐ Pseudocódigo con INICIO, FIN y palabras clave estándar.
- ☐ Al menos 1 decisión (SI...SI NO).
- ☐ Diagrama de flujo con símbolos ISO 5807.
- ☐ Equivalencia: pseudocódigo y diagrama dicen lo mismo.
- ☐ Prueba mental con un caso concreto.

Plantilla de trabajo

Proceso: Cambio de clase del colegio.

Pseudocódigo:

INICIO

LEER hora_actual

SI hora_actual = hora_de_cambio ENTONCES

SONAR timbre

ESCRIBIR "cambio de clase"

SI NO

ESPERAR 1 minuto

FIN SI

FIN

Diagrama: óvalo INICIO → paralelogramo LEER hora → rombo (¿es hora de cambio?) → SI: rectángulo SONAR + escribir; NO: rectángulo ESPERAR → óvalo FIN.

Mi pseudocódigo + diagrama del proceso del colegio:

Producto de la sesión

Pseudocódigo + diagrama de flujo de proceso real del colegio.

Criterios de calidad

- Proceso real del entorno escolar elegido.
- Pseudocódigo legible para no-programadores.
- Diagrama con símbolos ISO 5807 correctos.
- Al menos 1 decisión y/o 1 repetición.
- Equivalencia entre pseudocódigo y diagrama.
- Prueba mental documentada.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La belleza estética nace donde una voz silenciada encuentra forma.”

El pseudocódigo es democratizador: alguien sin saber programar puede leerlo y opinar. La belleza del orden algorítmico está en que abre la programación a quien antes estaba excluido por lenguaje técnico.

Si tu pseudocódigo se lo enseñas a un familiar mayor, ¿podría seguirlo y opinar sobre el proceso?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“El presente es lo único que poseemos. Cuídalo.”

Cada paso atómico bien escrito hoy te ahorra horas de depuración mañana. La claridad presente del pseudocódigo es disciplina estoica aplicada al código.

¿Qué proceso de tu vida (estudio, organización personal) mejoraría si lo escribieras como pseudocódigo?

Flordi · lente de la infoesfera

“Cada decisión de información tiene peso ético.”

Un algoritmo con un paso ambiguo puede ser interpretado de formas distintas por programadores distintos. El pseudocódigo claro es ética del trabajo en equipo.

Si tu pseudocódigo lo lee otro programador en otro país, ¿produciría el mismo programa?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Próxima sesión. Aprenderemos sensores básicos: luz, temperatura. La receta del abuelo se vuelve lectura del entorno físico.